



INSTITUTO FEDERAL

Mato Grosso

Campus Cuiabá

Cel. Octayde Jorge da Silva

Documento de Visão

Autor: Gabriel Alex Pinto Alves da Silva

Data: 24/08/2023

Revisão:

1. Introdução

- **Objetivo do Documento**

Promover o desenvolvimento de uma aplicação web para uma confeitaria com ênfase na produção de chocolates. Essa aplicação terá como propósito principal simplificar e aprimorar a gestão operacional da confeitaria, tendo como foco o controle de pedidos. A criação desta aplicação proporcionará eficiência, precisão e praticidade na administração da confeitaria, substituindo processos manuais sujeitos a erros e lentidão.

- **Escopo**

Para atingir esse objetivo, a aplicação deve ser capaz de armazenar e gerenciar as informações sobre clientes, produtos, pedidos e pagamentos, fornecendo interfaces práticas e intuitivas para os usuários.

- **Abreviaturas, siglas**

2. Contexto

- **Cenário**

Neste cenário, estamos diante do desafio enfrentado pelo proprietário de uma confeitaria que busca implementar um sistema para gerenciar pedidos. O objetivo principal é aprimorar a experiência do cliente, permitindo que eles façam pedidos online e recebam seus produtos em casa. Adicionalmente, o sistema terá um papel crucial no aprimoramento da eficiência na gestão interna de pedidos da confeitaria, contribuindo significativamente para otimizar todo o processo.

- **Declaração do problema**

Reconhecendo a necessidade de otimizar o processo de gestão de pedidos, o proprietário da confeitaria observou que o método atual, baseado em operações manuais, resulta frequentemente em imprecisões, demoras e falta de sincronia entre as equipes. Esses obstáculos comprometem a eficiência e a conveniência do procedimento, além de resultar em uma experiência de atendimento ruim para os clientes. O desafio é agora estabelecer um sistema que possibilite aos clientes fazer pedidos de maneira precisa e organizada, assegurando uma experiência de atendimento eficaz e satisfatória.

3. Lista de Interessados

- Funcionários:
 - Gerente
 - Atendente(s)
 - Entregador(s)
 - Confeiteiro(s)
- Proprietário(s)
- Clientes

4. Listas dos Requisitos

Funcionais

RF1 – Solicitar todas as informações pessoais dos clientes no momento do cadastro, incluindo um endereço válido.

RF2 – Permitir que os clientes possuam mais de um endereço.

RF3 – Fornecer uma função de busca e filtros para facilitar a escolha dos produtos pelos clientes.

RF4 – Possibilitar aos clientes a consulta do catálogo de produtos para auxiliar na montagem dos pedidos.

RF5 – Organizar os produtos em categorias distintas, incluindo: Ovos, Brigadeiros/Trufas, Kits/Cestas, Datas Comemorativas, Formas Especiais e Barras.

RF6 – Classificar os produtos de acordo com o tipo de chocolate, tais como: Chocolate ao Leite, Chocolate Amargo, Chocolate Branco, entre outros.

RF7 – Permitir que os clientes escolham entre retirar o pedido na loja ou no endereço indicado.

RF8 – Calcular o frete das entregas com base no endereço do cliente.

RF9 – Permitir que os usuários paguem por suas compras usando diferentes métodos, incluindo pix, dinheiro e cartão de débito.

RF10 – Incluir status de pedido aos pedidos. O status de pedido pode assumir um dos seguintes valores: "Aprovado", "Cancelado", "Em Preparo" , "Pronto" e "Entregue".

RF11 – Oferecer a opção de cancelamento de pedidos por parte dos clientes, com devida atualização de status.

RF12 – Desenvolver uma interface exclusiva destinada aos funcionários da loja, a fim de facilitar o gerenciamento dos pedidos feitos pelos clientes.

RF13 – Fornecer uma função de busca e filtros para facilitar a localização rápida de pedidos específicos por parte dos funcionários que os gerenciam.

RF14 – Sinalizar automaticamente ao cliente sobre qualquer mudança no "status do pedido" do seu pedido, fornecendo uma mensagem adequada a cada caso.

Não funcionais

RNF1 – A interface da aplicação deve ser intuitiva e de fácil utilização.

RNF2 – O sistema deve ser eficiente em termos de recursos.

RNF3 – O sistema deve ser capaz de responder as solicitações em um tempo aceitável.

RNF4 – A aplicação deve ser escalável para lidar com o crescimento das atividades da confeitaria.

RNF5 – O sistema deve ser confiável e não deve sofrer interrupções frequentes.

RNF6 – A interface de montagem e edição de produtos deve ser clara e transparente na relação de produtos.

RNF7 – O sistema deve ser capaz de lidar com a prestação de serviços a um número considerável de clientes ao mesmo tempo.

Não funcionais: Restrições

R1 – Coletar apenas as informações essenciais do cliente, como nome, telefone, CPF e endereço.

R2 – Limitar o cadastro de endereços por usuário a um máximo de três registros.

R3 – Manter o acesso restrito à aplicação, permitindo o acesso somente a usuários autenticados.

R4 – Garantir que os clientes só criem pedidos para produtos que estão disponíveis na confeitaria.

R5 – Garantir que pedidos cancelados não sejam apagados dos registros, apenas alterado seu status para que haja histórico de pedidos para consulta e referência futura.

Caso de Uso Descritivo

Identificação: UC01

Caso de Uso: Montar carrinho

Descrição: O cliente monta seu carrinho, por meio de uma interface web, selecionando produtos, ajustando quantidades e aplicando filtros de busca.

Atores: Cliente e atendente.

Pré-condições: O cliente deve estar autenticado no sistema.

Pós-condições: O carrinho do cliente foi montado com os produtos selecionados e suas quantidades ou o cliente realizou logout no sistema.

1. Sequência Típica de Eventos

Ação do Ator	Resposta do Sistema
1. O cliente acessa a barra de busca de produtos, inserindo algum texto e solicitando a busca.	2. Direciona o cliente para a interface que exibe a lista de produtos filtrando pelo texto inserido na busca. O usuário pode filtrar os produtos por categoria, tipo do chocolate e faixa de preço.
3. O cliente seleciona uma opção de filtro.	4. A interface é atualizada para exibir a lista de produtos de acordo com a opção de filtro selecionada pelo cliente , juntamente as outras filtrações já aplicadas.
5. O cliente escolhe(seleciona) o produto.	6. Solicita quantidade.
7. O cliente informa quantidade e solicita adição de produto ao carrinho.	8. Adiciona produto ao carrinho com a quantidade escolhida e retorna confirmação de que o produto foi adicionado.
	9. Atualiza o valor subtotal e total do carrinho.
10. O cliente deseja finalizar a montagem do carrinho(finalizar compra). – Caso o cliente desejar adicionar mais um produto ao carrinho voltar ao passo 3 .	11. Chamar caso de uso UC03 .

2. Fluxo Alternativo (Sequência Alternativa)

Passo 1 – O **cliente** selecionou uma categoria na página inicial, o **cliente** é direcionado para uma interface que exibe a lista de produtos correspondente à categoria escolhida, filtrando automaticamente os itens, após isso ir ao **passo 03**.

Passo 2 – Foi inserido um texto nulo na barra de busca, nenhuma interface é apresentada.

Passo 3 – O **cliente** não deseja filtrar por mais nenhuma opção, ir ao **passo 5**.

Passos 3, 5, 7, 10 – O **cliente** deseja editar o carrinho, chamar caso de uso **UC02**.

Passos 3, 5, 7 – O **cliente** deseja finalizar a montagem do carrinho(finalizar compra), chamar caso de uso **UC03**.

Passos 3, 5, 7, 10 – O **cliente** deseja buscar novos produtos pela barra de busca, ir ao **passo 01**.

Passos 3, 5, 7, 10 – O **cliente** desseleciona uma opção de filtro, a interface é atualizada para refletir a lista de produtos de acordo com as opções de filtro restantes, após isso ir **passo 3**.

Passos 5, 7, 10 – O **cliente** deseja filtrar a lista de produtos, retornar ao **passo 3**.

Passos 5, 7, 10 – O **cliente** realizou logout da conta, redirecionar para a interface de autenticação.

Passo 6 – O produto escolhido está indisponível, exibir uma sinalização indicando essa informação.

Passo 7 – O **cliente** não deseja mais aquele produto, ele o desseleciona, retornar ao **passo 3**.

Passo 8 – Erro no armazenamento, exibir uma mensagem de erro sugerindo uma nova tentativa. Se o problema persistir, fornecer a opção de entrar em contato com um **atendente** para assistência.

Caso de Uso Descritivo

Identificação: UC02

Caso de Uso: Editar carrinho

Descrição: O cliente edita seu carrinho de compras, ajustando a quantidade dos produtos e/ou excluindo itens.

Atores: Cliente e atendente.

Pré-condições: O cliente deve estar autenticado no sistema.

Pós-condições: Interface de visualização do carrinho é encerrada ou o cliente realizou logout no sistema.

1. Sequência Típica de Eventos

Ação do Ator	Resposta do Sistema
1. O cliente solicita visualizar carrinho.	2. Apresenta interface de visualização do carrinho que contém a lista dos produtos(itens) que foram adicionados ao carrinho, com opções de modificar a quantidade dos mesmos e de exclusão, bem como opção de finalizar a compra.
3. O cliente altera a quantidade de um item do carrinho.	4. Salva a alteração da quantidade do item.
	5. Atualiza a página recalculando o valor total do item que foi alterado e o valor subtotal e do total do carrinho.
6. O cliente exclui um item do carrinho.	7. Salva a alteração feita no carrinho, excluindo o item selecionado.
	8. Atualiza a página recalculando o valor subtotal e total do carrinho e apresentando a lista de itens do carrinho com a exclusão solicitada.
9. O cliente deseja finalizar a edição do carrinho(finalizar compra). – Caso o cliente deseje continuar editando o carrinho voltar ao passo 3 .	10. Ir ao passo 3 do caso de uso UC03 .

2. Fluxo Alternativo (Sequência Alternativa)

Passo 2 – Nenhum item foi adicionado ao carrinho, informar isso ao **cliente** e finalizar esse caso de uso.

Passos 2, 5, 8 – Produto previamente escolhido não esteja mais disponível, sinalizar essa informação ao **cliente** e proceder com a remoção automática do produto do carrinho.

Passo 4 – O **cliente** alterou a quantidade do item para um valor inválido, informá-lo, não salvar a alteração e retornar ao **passo 2**.

Passo 3 – O **cliente** não deseja alterar nada do seu carrinho, ir ao **passo 9**.

Passo 3 – O **cliente** não deseja alterar a quantidade de nenhum item do seu carrinho, ir ao **passo 6**.

Passos 3, 6 – O **cliente** deseja finalizar a edição do carrinho(finalizar compra),

Passos 3, 6 – O **cliente** deseja editar outro item do carrinho, refazer/retornar ao **passo 3**.

Passos 3, 6, 9 – O **cliente** deseja buscar novos produtos pela barra de busca, chamar caso de uso **UC01**.

Passos 3, 6, 9 – O **cliente** realizou logout da conta, redirecionar para a interface de autenticação.

Passos 4, 7 – Erro no armazenamento da alteração, exibir uma mensagem de erro sugerindo uma nova tentativa. Se o problema persistir, fornecer a opção de entrar em contato com um **atendente** para assistência.

Passo 6 – O **cliente** não deseja excluir nenhum item do seu carrinho, ir ao **passo 9**.

Caso de Uso Descritivo

Identificação: UC03

Caso de Uso: Finalizar compra

Descrição: O cliente finaliza uma compra, selecionando um endereço de entrega, método de pagamento e fornecendo as informações necessárias para cada um.

Atores: Cliente e loja(funcionário).

Pré-condições: O cliente acessa a interface de visualização do carrinho, onde há pelo menos 1 item, solicitando finalizar a compra.

Pós-condições: O pedido é registrado no sistema com seu código de referência único, bem como o status de pagamento do pedido é registrado como pago e, em caso de pagamento eletrônico, o número(código de referência) da transação específica é vinculando de forma exclusiva ao pedido.

1. Sequência Típica de Eventos

Ação do Ator	Resposta do Sistema
1. O cliente solicita visualizar a página do carrinho.	2. Apresenta interface de visualização do carrinho que contém: - A lista dos produtos(itens) que foram adicionados ao carrinho, com opções de modificar a quantidade dos mesmos e de exclusão, bem como para cada item informações como preço unitário e valor total do item. - Opção de finalizar a compra juntamente a informação do valor total da compra.
3. O cliente seleciona a opção de finalizar a compra.	4. Inicia um novo pedido(venda), contendo, até o momento, a lista de itens do carrinho(com todas as informações necessárias sobre os mesmos).
	5. Redireciona o cliente para a interface de identificação e entrega, que contém informações sobre os dados pessoais do cliente , endereço de entrega e informações adicionais referentes ao pedido.
6. O cliente confirma seus dados pessoais.	
7. O cliente seleciona um dos seus endereços como endereço de entrega do pedido.	8. Calcula frete(cálculo matemático com base na distância de trajeto do endereço de entrega entre endereço do estabelecimento) e armazena essa informação no pedido(venda) recalculando o valor total do mesmo.
	9. Atualiza a interface fornecendo as informações do valor do frete e do novo valor total do pedido aos campos necessários.
10. O cliente fornece as informações adicionais: nome do destinatário, observações sobre o pedido(não obrigatório), e opção de entrega(entrega	

domiciliar ou retirada na loja).	
11. O cliente solicita fazer o pagamento do pedido.	12. Armazena no pedido(venda): • As informações(dados pessoais, endereço de entrega, nome do destinatário, obs. sobre o pedido e opção de entrega) fornecidas pelo cliente.
	13. Redireciona o cliente para a interface de pagamento fornecendo as opções de pagamento em pix, cartão de débito e dinheiro.
14. O cliente seleciona o método de pagamento.	15. – Caso dinheiro: Informa ao cliente que o ele pagará em dinheiro ao receber o pedido, após isso prosseguir com este caso de uso. – Caso cartão de débito: chamar caso de uso UC04. – Caso pix: chamar caso de uso UC05.
16. O cliente solicita prosseguimento para finalização da compra.	17. Registra a escolha do método de pagamento do cliente , gera um código de referência único atribuindo ele ao pedido.
	18. Altera o status de pagamento do pedido como aprovado e exclui todos os itens do carrinho.
	19. Sinaliza a interface de gerenciamento de pedidos da confeitaria que uma compra foi realizada e exibe na atual interface uma mensagem confirmando que o pedido foi recebido, que ele será processado para entrega e que o cliente pode visualizá-lo na página “Meus Pedidos” bem como acompanhá-lo. O código de referência único do pedido é comunicado ao cliente por meio dessa mensagem.
	20. – Caso a opção selecionada no pedido foi a de entrega domiciliar: Sinaliza ao cliente que o pedido está pronto e que o mesmo sairá para entrega em instantes. – Caso a opção selecionada no pedido foi a de retirar na loja: Sinaliza ao cliente que o pedido está pronto e que o mesmo já pode ser retirado na loja.

2. Fluxo Alternativo (Sequência Alternativa)

- **Passo 2** – Nenhum item foi adicionado ao carrinho, informar isso ao **cliente** e finalizar esse caso de uso.
- **Passo 3.a** – O **cliente** deseja editar o carrinho antes de finalizar a compra, ir ao **passo 3** do caso de uso **UC02**.
- **Passo 3.b** – O **cliente** deseja adicionar novos itens ao carrinho antes de finalizar a compra, chamar caso de uso **UC01**.
- **Passo 3.c** – O **cliente** deseja alterar algum dado pessoal e/ou endereço(s), redirecionar para interface de perfil de usuário.
- **Passo 3.d** – O **cliente** realizou logout da conta, redirecionar para a interface de autenticação.
- **Passos 6, 7, 10, 11** – O **cliente** deseja alterar seus dados pessoais, redirecioná-lo para interface de perfil de usuário dedicada aos dados pessoais adicionando opção de retorno a interface de identificação e entrega, onde o mesmo caso volte, deve retornar ao **passo 6** desse caso de uso.
- **Passos 6, 7, 10, 11** – O **cliente** deseja adicionar um novo endereço, redirecioná-lo para a interface de cadastro de endereço adicionando opção de retorno a interface de identificação e entrega, onde o mesmo caso volte, deve retornar ao **passo 6** desse caso de uso.
- **Passos 6, 7, 10, 11** – O **cliente** deseja adicionar um novo endereço, porém o mesmo já possui três cadastrados no sistema(o máximo permitido), informá-lo sobre isso e permanecer na mesma interface.
- **Passos 6, 7, 10, 11** – O **cliente** deseja editar algum dos seus endereços, redirecioná-lo para a interface de edição de endereço adicionando opção de retorno a interface de identificação e entrega, onde o mesmo caso volte, deve retornar ao **passo 6** desse caso de uso.
- **Passos 6, 7, 10, 11, 14** – O **cliente** decidiu não prosseguir com a finalização da compra, excluir pedido(venda) junto a todas as informações diretamente atribuídas ao pedido.
- **Passos 10, 11** – O **cliente** deseja selecionar outro endereço de entrega, retornar ao **passo 7**.
- **Passo 11** – O **cliente** deseja alterar as informações adicionais, retornar ao **passo 10**.
- **Passo 12** – O **cliente** não preencheu todos os campos obrigatórios, retornar ao **passo 07**.
- **Passo 14** – O **cliente** deseja alterar informações referentes ao pedido, redirecioná-lo a página anterior de identificação de entrega, retornando ao **passo 06**.
- **Passo 20** – A **loja(funcionário)** cancelou o pedido, sinalizar isso ao **cliente** com a devida mensagem, solicitar estorno dos valores em caso de pagamento eletrônico, atualizar os status do pedido como cancelado e do pagamento como estornado.
- **Passo 20** – O **cliente** cancelou pedido, sinalizar isso a interface de gerenciamento de pedidos da confeitaria com a devida mensagem, solicitar estorno dos valores em caso de pagamento eletrônico, atualizar status do pedido como cancelado e do pagamento como estornado.

Caso de Uso Descritivo

Identificação: UC04

Caso de Uso: Realizar pagamento com o método "cartão de débito".

Descrição: O cliente realiza o pagamento do seu pedido utilizando método de pagamento "cartão de débito", fornecendo todas informações solicitadas pelo sistema, bem como aguarda confirmação do sistema de que o pagamento foi realizado com sucesso.

Atores: Cliente.

Pré-condições: O cliente solicita finalização da sua compra, escolhendo o método de pagamento "cartão de débito".

Pós-condições: O pedido é registrado no sistema com seu código de referência único, bem como o status de pagamento do pedido é registrado como pago e o número(código de referência) da transação específica é vinculando de forma exclusiva ao pedido.

1. Sequência Típica de Eventos

Ação do Ator	Resposta do Sistema
1. O cliente seleciona o método de pagamento "cartão de débito".	2. O sistema solicita ao cliente os dados do cartão: número, nome do titular(nome impresso no cartão), mês e ano da validade do cartão e código de segurança.
3. O cliente fornece as informações solicitadas.	4. Valida as informações fornecidas pelo cliente , informando em caso de alguma informação obrigatória não tenha sido fornecida e verificando se o número do cartão corresponde a um número válido.
5. O cliente solicita prosseguimento para finalização da compra.	6. Registra a escolha do método de pagamento do cliente , gera um código de referência único atribuindo ele ao pedido.
	7. Solicita que uma transação eletrônica seja criada para efetuar o pagamento passando as informações: do tipo de pagamento(débito, crédito...), valor total do pedido, número de parcelas, todas as informações do cartão fornecidas pelo cliente e as informações necessárias da conta bancária da confeitaria.
	8. Solicita o número(código de referência) da transação específica, vinculando-o de forma exclusiva ao pedido.
	9. Consulta status da transação que retorna como "Aprovado", altera o status de pagamento do pedido como pago, exclui todos os itens do carrinho. Exibe uma mensagem de confirmação de pagamento para o cliente , informando que o pagamento foi efetuado com sucesso.
	10. Retornar ao passo 19 do caso de uso UC03 .

2. Fluxo Alternativo (Sequência Alternativa)

Caso de Uso Descritivo

Identificação: UC05

Caso de Uso: Realizar pagamento com o método "pix".

Descrição: O cliente realiza o pagamento do seu pedido utilizando método de pagamento "pix", realizando todas as instruções fornecidas pelo sistema, bem como aguarda confirmação do sistema de que o pagamento foi realizado com sucesso.

Atores: Cliente.

Pré-condições: O cliente solicita finalização da sua compra, escolhendo o método de pagamento "pix".

Pós-condições: O pedido é registrado no sistema com seu código de referência único, bem como o status de pagamento do pedido é registrado como pago e o número(código de referência) da transação específica é vinculando de forma exclusiva ao pedido.

1. Sequência Típica de Eventos

Ação do Ator	Resposta do Sistema
1. O cliente seleciona o método de pagamento "pix".	2. Instrui ao cliente que o mesmo solicite finalização da compra para que seja gerado o código QR, afim de que ele use esse mesmo código para fazer o pagamento necessário pelo App do seu banco conferindo todas as informações necessárias da transferência.
3. O cliente solicita prosseguimento para finalização da compra.	4. Registra a escolha do método de pagamento do cliente , gera um código de referência único atribuindo ele ao pedido.
	5. Solicita que uma cobrança pix no valor equivalente ao do valor total do pedido seja criada pela conta bancária correspondente da confeitaria. Em seguida, gera um código QR representando essa cobrança, apresentando-o na interface.
	6. Solicita o número(código de referência) da transação específica, vinculando-o de forma exclusiva ao pedido.
	7. Consulta status da transação que retorna como "Aprovado", altera o status de pagamento do pedido como pago, exclui todos os itens do carrinho. Exibe uma mensagem de confirmação de pagamento para o cliente , informando que o pagamento foi efetuado com sucesso.
	8. Retornar ao passo 19 do caso de uso UC03 .

2. Fluxo Alternativo (Sequência Alternativa)